ACT 1

Le rayon vrac d'une épicerie

Objectif : modéliser une situation de proportionnalité par une fonction et découvrir sa représentation graphique.

50 min

ACTIVITÉ 1

SITUATION



Une épicerie vend du café en grains au rayon vrac. Le client remplit son sac, le pose sur la balance, et la balance imprime une étiquette avec la masse et le prix à payer. Voici trois étiquettes de la matinée.

Masse : 0,5 kg Prix : 10 €	Masse : 1,5 kg Prix : 30 €	Masse : 2 kg Prix : 40 €

I Un tableau de proportionnalité

1 Les trois étiquettes sont reportées dans le tableau ci-dessous. Pour chaque colonne déjà remplie, calcule le quotient $\frac{prix}{masse}$. RÉA

Masse (kg)	0,1	0,5	1	1,5	2
Prix (€)	**2**	10	**20**	30	40

$\frac{10}{0,5} = 20$, $\frac{30}{1,5} = 20$, $\frac{40}{2} = 20$.

2 Le prix est-il proportionnel à la masse ? Justifie. Que représente le coefficient de proportionnalité dans la situation ? ANA COM

Oui, car les quotients sont tous égaux à 20. C'est le prix d'un kilogramme de café : 20 € le kilogramme.

3 Complète les cases vides du tableau en écrivant un calcul. RÉA

$0,1 \times 20 = 2$; $1 \times 20 = 20$

II Une fonction pour calculer

On note x la masse, en kg, et $P(x)$ le prix correspondant, en €.

4 Écris l'expression de $P(x)$ en fonction de x. RÉA

$P(x) = 20x$

5 Calcule $P(0,75)$. Rédige une phrase qui interprète ce résultat. RÉA COM

$P(0,75) = 20 \times 0,75 = 15$. Un sac de 0,75 kg de café coûte 15 €.

6 Un client a payé 13 €. Quelle masse de café a-t-il achetée ? Écris l'équation, puis résous-la. ANA RÉA

$20x = 13$, donc $x = \frac{13}{20} = 0,65$ kg de café.

III La représentation graphique

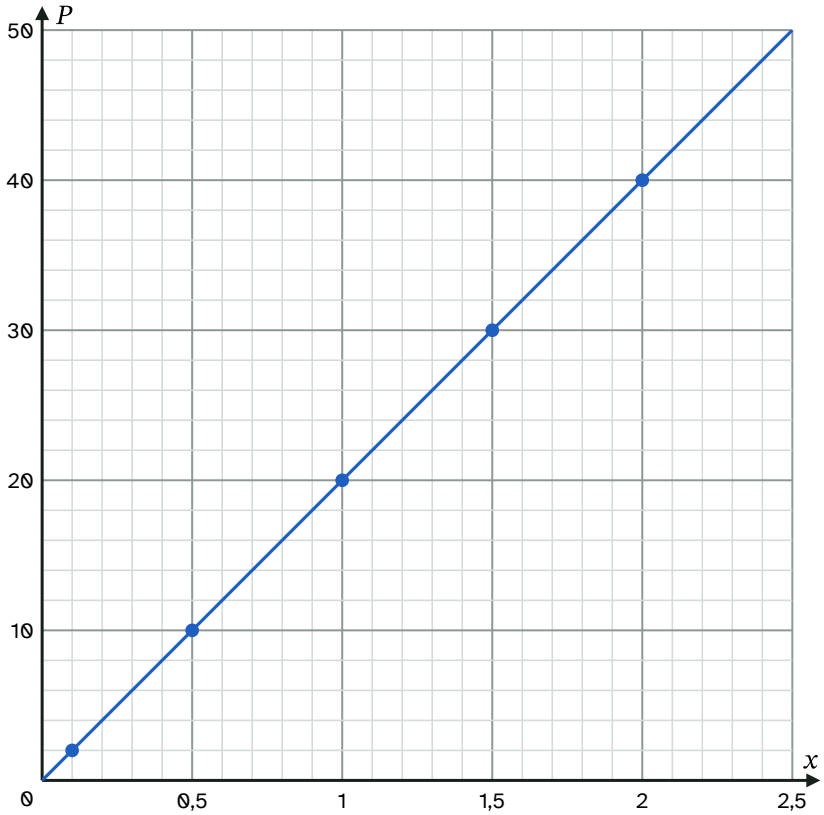
Dans le repère ci-dessous, x est en abscisse et $P(x)$ en ordonnée.

ACT 1

Le rayon vrac d'une épicerie

Objectif : modéliser une situation de proportionnalité par une fonction et découvrir sa représentation graphique.

50 min



7 Place les cinq points dont les coordonnées sont données par le tableau complété. RÉA

8 Que remarques-tu ? Par quel point particulier semble passer la droite qui relie ces points ? Trace cette droite. ANA

Les points sont alignés sur une droite qui passe par l'origine du repère.

9 Lis graphiquement le prix d'un sac de 1,2 kg de café. Laisse les traits de lecture apparents. APP

$P(1{,}2) = 24$; on lit 24 €.

DÉFINITION · FONCTION LINÉAIRE

Une fonction f définie par $f(x) = ax$, où a est un nombre donné, s'appelle une **fonction linéaire** de coefficient a. La fonction P de cette activité est la fonction linéaire de coefficient 20.